



第7章 非线性方程与方程组的数值解法

《数值分析》考点一站式速成课程

讲授人：AAA维维豆奶的灯塔

核心理念：以重点题型为导向，直击考试得分点！

7.1 复习重点

...

- (1) 不动点迭代的收敛性的判断;
- (2) 收敛阶的判断, 重根的判断;
- (3) 会用牛顿迭代公式和改进的牛顿迭代公式求方程的根和重根 (计算结果列表给出), 并能判断收敛阶。

7.2 重点知识

...

二分法: $|x^* - x_k| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = \frac{b - a}{2^{k+1}}$

其中 x^* 为所求的根, k 为二分多少次

注: 精确到小数点后两位即

$$|x^* - x_k| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = \frac{b - a}{2^{k+1}} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2}$$

7.2 重点知识

...

不动点迭代全局收敛：设迭代函数满足以下两个条件： $\varphi(x)$

- (1) 对任意 $x \in [a, b]$ ，有 $\varphi(x) \in [a, b]$ （映内性）；
- (2) 存在常数 $L \in [0, 1)$ ，对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ ，有 $|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$ 。

则：

- (1) $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一的不动点 x^* ；
- (2) 对任意初始值 $x_0 \in [a, b]$ ，不动点迭代序列 $\{x_n\}$ 均收敛于 x^* ；
- (3) 收敛误差估计： $|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$ ， $|x_n - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_n - x_{n-1}|$ 。

7.2 重点知识

...

不动点迭代局部收敛： 设 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点，且 $\varphi(x)$ 在 x^* 的某邻域内可导，且 $|\varphi'(x^*)| < 1$ ，则存在 x^* 的一个邻域，对任意初始值 x_0 属于该邻域，不动点迭代序列 $\{x_n\}$ 收敛于 x^* 。反之，若 $|\varphi'(x^*)| > 1$ ，则不动点迭代序列 $\{x_n\}$ 在 x^* 的邻域内发散。

7.2 重点知识

...

收敛阶定义： 设迭代序列 $\{x_n\}$ 收敛于 x^* ，若存在常数 $p \geq 1$ 和 $C > 0$ （ C 为有限常数），使得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^p} = C, \text{ 则称序列 } \{x_n\} \text{ 为 } p \text{ 阶收敛, } C \text{ 称为渐近误差常数。}$$

当 $p=1$ 且 $0 < C < 1$ 时，称为线性收敛；

当 $p > 1$ 时，称为超线性收敛；

当 $p=2$ 时，称为二阶收敛（平方收敛）。

7.2 重点知识

...

收敛阶的判断：对于迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ ，设 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点， $\varphi(x)$ 在 x^*

的某邻域内 p 阶可导，且满足： $\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$ 且 $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$

则该迭代过程在点 x^* 附近是 p 阶收敛的.渐近误差常数 $C = \frac{|\varphi^{(p)}(x^*)|}{p!}$ 。

不动点迭代法（ $P=1$ ）： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{(x_n - x^*)^p} = \varphi'(x^*)$

牛顿迭代法（ $P=2$ ）： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{(x_n - x^*)^p} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$

特别地：若 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 且 $\varphi'(x^*) \neq 0$ ，则迭代线性收敛；若 $\varphi'(x^*) = 0$ 且

$\varphi''(x^*) \neq 0$ ，则迭代二阶收敛。

7.2 重点知识

...

重根的定义

设 $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内 m 阶可导，若：

$$f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*) = 0, \quad f^{(m)}(x^*) \neq 0$$

则称 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的 m 重根（ $m \geq 2$ 时为多重根， $m = 1$ 时为单根）。

7.2 重点知识

...

基本牛顿迭代公式（求单根）

首先改写为 $f(x)=0$ 的形式，令 $f(x)=xe^x-1$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad n=0,1,2,\dots$$

适用条件： $f(x)$ 在根 x^* 的某邻域内二阶可导，且 $f'(x^*) \neq 0$ （单根情形）。

收敛性： 局部二阶收敛，收敛阶 $p=2$ ，渐近误差常数 $C = \frac{|f''(x^*)|}{2|f'(x^*)|}$ 。

改进的牛顿法（针对重根）

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

收敛阶判断： 该方法求 m 重根时，恢复为平方收敛（ $p=2$ ）。

7.2 重点知识

...

计算题一般思路

1、构造迭代公式：

不动点迭代法

一般的 $x = \varphi(x) \Rightarrow |\varphi'(x)| < 1$ 则收敛
 $\Rightarrow$ 收敛后利用迭代计算
 $\Rightarrow x_{k+1} = \varphi(x_k)$

牛顿迭代法 $f(x) = 0 \Rightarrow$ 求出 $f(x)$ 和 $f'(x)$
利用 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

2、判断其收敛性：

本根迭代法及其收敛性

$$x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k^2} \Rightarrow \varphi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2} \Rightarrow \varphi(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$$

$\varphi(x) \Rightarrow \varphi'(x) \Rightarrow |\varphi'(x)| < 1$ 则收敛

3、取初值（精确值附近的值）开始迭代

取 $x_0 = 1.5$ ，开始迭代

$$x_1 = \sqrt[3]{1+x_0^2} = \sqrt[3]{1+1.5^2} = 1.481248034$$

$$x_2 = \sqrt[3]{1+x_1^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x_3 = \sqrt[3]{1+x_2^2}$$

7.2 重点知识

...

普通牛顿法的特点：对重根问题适应差：当用于求解重根（即方程根的重数 $m > 1$ ）时，其收敛速度会从平方收敛（二阶收敛）退化为线性收敛。

改进牛顿法的特点：通过引入一个乘子因子 m （根的已知重数）对标准公式进行修正，这个修正弥补了在重根处导数趋于零导致分母过小的问题，从而恢复并保持了二阶收敛性，收敛速度极快。

例题1：求根迭代法及其收敛性

...

为求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根，设将方程改写成下列等价形式，并建立相应的迭代公式。

(1) $x = 1 + 1/x_k^2$ ，迭代公式 $x_{k+1} = 1 + 1/x_k^2$ ；

(2) $x^3 = 1 + x^2$ ，迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1 + x_k^2}$ ；

(3) $x^2 = \frac{1}{x-1}$ ，迭代公式 $x_{k+1} = 1/\sqrt{x_k - 1}$ 。

试分析每种迭代公式的收敛性，并选取一种公式求出具体四位有效数字的近似根。

例题1：求根迭代法及其收敛性

...

为求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根，设将方程改写成下列等价形式，并建立相应的迭代公式。

(1) $x = 1 + 1/x_k^2$ ，迭代公式 $x_{k+1} = 1 + 1/x_k^2$ ；

(2) $x^3 = 1 + x^2$ ，迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1 + x_k^2}$ ；

(3) $x^2 = \frac{1}{x-1}$ ，迭代公式 $x_{k+1} = 1/\sqrt{x_k - 1}$ 。

试分析每种迭代公式的收敛性，并选取一种公式求出具体四位有效数字的近似根。

解：设方程的根为 x^* ，由于 $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 3 > 0$ ，且 $f(1.5) = 0.125 > 0$ ，可知根 x^* 位于区间 $(1, 1.5)$ 内。

1. 收敛性分析

根据不动点迭代法的收敛定理，若迭代函数 $\varphi(x)$ 在根的邻域内满足

$|\varphi'(x)| < 1$ ，则迭代收敛；若 $|\varphi'(x)| > 1$ ，则迭代发散。

(1) 对于 $\varphi_1(x) = 1 + x^{-2}$ ：导数为 $\varphi_1'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ 。在 $x_0 = 1.5$ 处，
 $|\varphi_1'(1.5)| = \frac{2}{1.5^3} = \frac{2}{3.375} \approx 0.59 < 1$ 。故该迭代公式收敛。

(2) 对于 $\varphi_2(x) = (1 + x^2)^{\frac{1}{3}}$ ：导数为 $\varphi_2'(x) = \frac{1}{3}(1 + x^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(1 + x^2)^2}}$ 。在

例题1：求根迭代法及其收敛性

...

$x_0 = 1.5$ 处, $|\varphi_2(1.5)| = \frac{3}{3\sqrt[3]{(3.25)^2}} \approx \frac{1}{2.19} \approx 0.46 < 1$ 。故该迭代公式收敛, 且收敛速度快于公式 (1)。

(3) 对于 $\varphi_3(x) = (x-1)^{-\frac{1}{2}}$: 导数为 $\varphi_3'(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2\sqrt{(x-1)^3}}$ 。在

$x_0 = 1.5$ 处, $|\varphi_3'(1.5)| = \frac{1}{2\sqrt{0.5^3}} = \frac{1}{2 \times 0.3535} \approx 1.41 > 1$ 。故该迭代公式发散。

2. 计算近似根

选取收敛速度较快的公式 (2) $x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$ 进行计算, 取初值 $x_0 = 1.5$ 。

$k = 0: x_1 = \sqrt[3]{1+1.5^2} = \sqrt[3]{3.25} \approx 1.4812$

$k = 1: x_2 = \sqrt[3]{1+1.4812^2} \approx 1.4726$

$k = 2: x_3 = \sqrt[3]{1+1.4726^2} \approx 1.4687$

$k = 3: x_4 = \sqrt[3]{1+1.4687^2} \approx 1.4670$

$k = 4: x_5 = \sqrt[3]{1+1.4670^2} \approx 1.4662$

$k = 5: x_6 = \sqrt[3]{1+1.4662^2} \approx 1.4658$

$k = 6: x_7 = \sqrt[3]{1+1.4658^2} \approx 1.4657$

此时 $|x_7 - x_6| < 10^{-4}$, 满足四位有效数字要求。

结果: 方程在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根约为 1.466。

例题2：牛顿迭代法

...

应用牛顿法于方程 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$ ，导出 $\sqrt{a}$ 的迭代公式，并用此公式求 $\sqrt{115}$ 的值（结果精确到小数点后 6 位）。

例题2：牛顿迭代法

...

应用牛顿法于方程 $f(x)=1-\frac{a}{x^2}=0$ ，导出 $\sqrt{a}$ 的迭代公式，并用此公式求 $\sqrt{115}$ 的值（结果精确到小数点后 6 位）。

解：

(1) 导出迭代公式

令 $f(x)=1-\frac{a}{x^2}$ ，则方程 $f(x)=0$ 的根为 $x=\sqrt{a}$ 。

对 $f(x)$ 求导得：

$$f'(x)=-a(-2)x^{-3}=\frac{2a}{x^3}$$

应用牛顿迭代公式 $x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ ，代入得：

$$x_{k+1}=x_k-\frac{1-\frac{a}{x_k^2}}{\frac{2a}{x_k^3}}$$

化简上述公式：

$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3}{2a}\left(1-\frac{a}{x_k^2}\right)$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3}{2a}+\frac{x_k}{2}$$

$$x_{k+1}=\frac{3}{2}x_k-\frac{1}{2a}x_k^3$$

提取公因式，得 $\sqrt{a}$ 的迭代公式为：

$$x_{k+1}=\frac{x_k}{2}\left(3-\frac{x_k^2}{a}\right)$$

例题2：牛顿迭代法

...

应用牛顿法于方程 $f(x)=1-\frac{a}{x^2}=0$ ，导出 $\sqrt{a}$ 的迭代公式，并用此公式求 $\sqrt{115}$ 的值（结果精确到小数点后 6 位）。

(2) 计算 $\sqrt{115}$ 的值

此处 $a=115$ 。因 $10^2=100, 11^2=121$ ，取初始值 $x_0=11$ 。

迭代公式为：

$$x_{k+1}=\frac{x_k}{2}\left(3-\frac{x_k^2}{115}\right)$$

计算过程如下：

$$k=0: x_1=\frac{11}{2}\left(3-\frac{121}{115}\right)=5.5\times(3-1.0521739)\approx 10.713043$$

$$k=1: x_2=\frac{10.713043}{2}\left(3-\frac{10.713043^2}{115}\right)\approx 5.356522\times(3-0.997994)\approx 10.723788$$

$$k=2: x_3=\frac{10.723788}{2}\left(3-\frac{10.723788^2}{115}\right)\approx 5.361894\times(3-0.999997)\approx 10.723805$$

$$k=3: x_4=\frac{10.723805}{2}\left(3-\frac{10.723805^2}{115}\right)\approx 10.723805$$

前后两次计算结果在小数点后 6 位已稳定。故 $\sqrt{115}$ 的近似值为：10.723805

例题3：牛顿迭代法/改进牛顿迭代法

...

已知 $x^* = \sqrt{2}$ 是方程 $x^4 - 4x^2 + 4 = 0$ 的根。

(1) 试判断 $x^* = \sqrt{2}$ 是否是方程的二重根，并给出理由。

(2) 若 $x^* = \sqrt{2}$ 是方程的二重根，利用牛顿法和重数已知的改进牛顿迭代法求根，取初值 $x_0 = 1.5$ ，计算 2 步，给出每一步的计算结果，并将两种方法进行比较，说明两种迭代的区别。

例题3：牛顿迭代法/改进牛顿迭代法

...

已知 $x^* = \sqrt{2}$ 是方程 $x^4 - 4x^2 + 4 = 0$ 的根。

(1) 试判断 $x^* = \sqrt{2}$ 是否是方程的二重根，并给出理由。

(2) 若 $x^* = \sqrt{2}$ 方程的二重根，利用牛顿法和重数已知的改进牛顿迭代法求根，

取初值 $x_0 = 1.5$ ，计算 2 步，给出每一步的计算结果，并将两种方法进行比较，

说明两种迭代的区别。

解：设 $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$ 。

(1) 判断重根

根据重根的定义，若 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的 m 重根，则

$f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*) = 0$ ，且 $f^{(m)}(x^*) \neq 0$ 。

计算 $f(x)$ 的导数： $f'(x) = 4x^3 - 8x$ ， $f''(x) = 12x^2 - 8$

将 $x^* = \sqrt{2}$ 代入计算：

$f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^4 - 4(\sqrt{2})^2 + 4 = 4 - 8 + 4 = 0$

$f'(\sqrt{2}) = 4(\sqrt{2})^3 - 8(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2} - 8\sqrt{2} = 0$

$f''(\sqrt{2}) = 12(\sqrt{2})^2 - 8 = 24 - 8 = 16 \neq 0$

因为 $f(\sqrt{2}) = 0$ 且 $f'(\sqrt{2}) = 0$ ，但 $f''(\sqrt{2}) \neq 0$ ，所以 $x^* = \sqrt{2}$ 是方程的二重根 ($m = 2$)。

例题3：牛顿迭代法/改进牛顿迭代法

...

(2) 数值迭代计算

已知初始值 $x_0 = 1.5$ ，准确值 $x^* = \sqrt{2} \approx 1.414214$ 。

方法一：普通牛顿法 (Standard Newton's Method)

迭代公式为：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^4 - 4x_k^2 + 4}{4x_k^3 - 8x_k}$$

计算第 1 步：

$$f(1.5) = (1.5)^4 - 4(1.5)^2 + 4 = 0.0625, \quad f'(1.5) = 4(1.5)^3 - 8(1.5) = 1.5$$

$$x_1 = 1.5 - \frac{0.0625}{1.5} \approx 1.458333$$

计算第 2 步：

$$f(1.458333) \approx 0.016062, \quad f'(1.458333) \approx 0.739286$$

$$x_2 = 1.458333 - \frac{0.016062}{0.739286} \approx 1.436607$$

普通牛顿法结果： $x_2 \approx 1.436607$ ，误差 $|x_2 - \sqrt{2}| \approx 0.022393$ 。

方法二：重数已知的改进牛顿法 (Modified Newton's Method)

由于已知重数 $m = 2$ ，迭代公式为：

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - 2 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

计算第 1 步：

$$x_1 = 1.5 - 2 \times \frac{f(1.5)}{f'(1.5)} = 1.5 - 2 \times \frac{0.0625}{1.5} = 1.5 - 0.083333 = 1.416667$$

计算第 2 步：

$$f(1.416667) \approx 0.000048, \quad f'(1.416667) \approx 0.039352$$

$$x_2 = 1.416667 - 2 \times \frac{0.000048}{0.039352} \approx 1.416667 - 0.002451 = 1.414216$$

改进牛顿法结果： $x_2 \approx 1.414216$ ，误差 $|x_2 - \sqrt{2}| \approx 0.000002$ 。

两种方法的比较与区别说明：

1. 收敛速度不同：

普通牛顿法在求解重根时，收敛阶数会从二阶退化为线性收敛（一阶），收敛速度变慢。从计算结果看，计算 2 步后， $x_2 \approx 1.4366$ 距离真值仍有一定误差。

改进牛顿法在已知重数 m 的情况下，通过引入因子 m ，恢复了二阶收敛速度。从计算结果看，计算 2 步后， $x_2 \approx 1.414216$ ，精度极高，前 5 位小数已与真值一致。

2. 精度差异：

在相同的迭代步数下，改进牛顿法的精度显著优于普通牛顿法。本题中改进方法的误差约为普通方法误差的万分之一。

例题4：迭代函数的敛散性/迭代计算过程/牛顿迭代法

...

用不动点迭代求解方程 $f(x) = x^3 + 2x - 6 = 0$ ，已知求根区间为 $[1, 2]$ 。

(1) 讨论迭代函数分别为 $\varphi_1(x) = \sqrt[3]{6-2x}$ ， $\varphi_2(x) = 3 - \frac{x^3}{2}$ 时的敛散性；

(2) 根据 (1) 中的讨论结果，取 $x_0 = 1.5$ ，用其中一种迭代法计算方程的近似根，要求结果精确到小数点后 6 位；

(3) 同样取 $x_0 = 1.5$ ，用牛顿迭代法计算方程的近似根，要求结果精确到小数点后 6 位；

例题4：迭代函数的敛散性/迭代计算过程/牛顿迭代法

...

用不动点迭代求解方程 $f(x) = x^3 + 2x - 6 = 0$ ，已知求根区间为 $[1, 2]$ 。

(1) 讨论迭代函数分别为 $\varphi_1(x) = \sqrt[3]{6-2x}$ ， $\varphi_2(x) = 3 - \frac{x^3}{2}$ 时的敛散性；

(2) 根据 (1) 中的讨论结果，取 $x_0 = 1.5$ ，用其中一种迭代法计算方程的近似根，要求结果精确到小数点后 6 位；

(3) 同样取 $x_0 = 1.5$ ，用牛顿迭代法计算方程的近似根，要求结果精确到小数点后 6 位；

解：

(1) 收敛性讨论

对于方程 $x^3 + 2x - 6 = 0$ ，根位于区间 $[1, 2]$ 内。

① 对于迭代函数 $\varphi_1(x) = \sqrt[3]{6-2x} = (6-2x)^{\frac{1}{3}}$ ：

$$\text{求导得 } \varphi_1'(x) = \frac{1}{3}(6-2x)^{-\frac{2}{3}} \cdot (-2) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{(6-2x)^2}}。$$

在区间 $[1, 2]$ 上， $6-2x$ 单调递减，其值域为 $[2, 4]$ 。

当 $x \in [1, 2]$ 时， $(6-2x)^2 \geq 4$ ， $\sqrt[3]{(6-2x)^2} \geq \sqrt[3]{4} \approx 1.587$ 。

$$\text{故 } |\varphi_1'(x)| \leq \frac{2}{3 \times 1.587} \approx 0.42 < 1。$$

例题4：迭代函数的敛散性/迭代计算过程/牛顿迭代法

...

根据不动点收敛定理，该迭代法收敛。

②对于迭代函数 $\varphi_2(x) = 3 - \frac{x^3}{2}$:

求导得 $\varphi_2'(x) = -\frac{3}{2}x^2$ 。

在区间[1,2]上， $|\varphi_2'(x)| = \frac{3}{2}x^2 \geq \frac{3}{2}(1)^2 = 1.5 > 1$ 。

根据不动点收敛定理，该迭代法发散。

(2) 不动点迭代法计算

选取收敛的迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{6-2x_k}$ ，初值 $x_0 = 1.5$ 。

$k = 0: x_1 = \sqrt[3]{6-2(1.5)} = \sqrt[3]{3} \approx 1.442250$

$k = 1: x_2 = \sqrt[3]{6-2(1.442250)} \approx 1.460505$

$k = 2: x_3 = \sqrt[3]{6-2(1.460505)} \approx 1.457639$

$k = 3: x_4 = \sqrt[3]{6-2(1.457639)} \approx 1.458090$

$k = 4: x_5 = \sqrt[3]{6-2(1.458090)} \approx 1.458019$

$k = 5: x_6 = \sqrt[3]{6-2(1.458019)} \approx 1.458030$

$k = 6: x_7 = \sqrt[3]{6-2(1.458030)} \approx 1.458028$

$k = 7: x_8 = \sqrt[3]{6-2(1.458028)} \approx 1.458029$

此时 $|x_8 - x_7| < 10^{-6}$ ，满足精度要求。

方程的近似根为 1.458029。

(3) 牛顿迭代法计算

令 $f(x) = x^3 + 2x - 6$ ，则 $f'(x) = 3x^2 + 2$ 。

牛顿迭代公式为：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 + 2x_k - 6}{3x_k^2 + 2}$$

取初值 $x_0 = 1.5$ 。

$k = 0:$

$f(1.5) = 1.5^3 + 3 - 6 = 0.375$

$f'(1.5) = 3(1.5)^2 + 2 = 8.75$

$x_1 = 1.5 - \frac{0.375}{8.75} \approx 1.457143$

$k = 1:$

$f(1.457143) \approx -0.007436$

$f'(1.457143) \approx 8.370188$

$x_2 = 1.457143 - \frac{-0.007436}{8.370188} \approx 1.458031$

$k = 2:$

$f(1.458031) \approx 0.000019$

$f'(1.458031) \approx 8.377955$

$x_3 = 1.458031 - \frac{0.000019}{8.377955} \approx 1.458029$

$k = 3:$

计算得 $x_4 \approx 1.458029$ 。

满足精度要求，方程的近似根为 1.458029。

答案计算可能存在问题，
请参考手写讲解。

练习题1：牛顿迭代法/改进牛顿迭代法

...

(计算数据保留到小数点后 6 位) 已知 $x^* = 2$ 是方程 $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$ 的根。

(1) 取初值 $x_0 = 1.5$ ，利用 Newton 迭代计算 3 步，给出每一步的计算结果；

(2) 判断 $x^* = 2$ 的重数 m ，利用重数已知时的改进 Newton 迭代，同样取初值 $x_0 = 1.5$ ，计算 3 步，给出每一步的计算结果，与 (1) 的结果比较，说明两种迭代差别的原因；

(3) 若 $x^* = 2$ 的重数 m 未知，写出收敛速度较快的改进 Newton 迭代公式，并指出其收敛阶。

解：令 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ ，则其导数为： $f'(x) = 3x^2 - 6x$ ， $f''(x) = 6x - 6$

(1) 普通 Newton 迭代法

迭代公式为：
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

初值 $x_0 = 1.5$ 。

第 1 步： $f(1.5) = 1.5^3 - 3 \times 1.5^2 + 4 = 0.625$ ， $f'(1.5) = 3 \times 1.5^2 - 6 \times 1.5 = -2.25$

$$x_1 = 1.5 - \frac{0.625}{-2.25} \approx 1.777778$$

第 2 步： $f(1.777778) \approx 0.137174$ ， $f'(1.777778) \approx -1.185185$

$$x_2 = 1.777778 - \frac{0.137174}{-1.185185} \approx 1.893519$$

第 3 步： $f(1.893519) \approx 0.033365$ ， $f'(1.893519) \approx -0.604801$

$$x_3 = 1.893519 - \frac{0.033365}{-0.604801} \approx 1.948686$$

(2) 重数已知的改进 Newton 迭代法

判断重数 m ：

$$f(2) = 2^3 - 3 \times 2^2 + 4 = 0$$

$$f'(2) = 3 \times 2^2 - 6 \times 2 = 0$$

$$f''(2) = 6 \times 2 - 6 = 6 \neq 0$$

故 $x^* = 2$ 是方程的二重根，即 $m = 2$ 。

练习题1：牛顿迭代法/改进牛顿迭代法

...

- (计算数据保留到小数点后 6 位) 已知 $x^* = 2$ 是方程 $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$ 的根。
- (1) 取初值 $x_0 = 1.5$ ，利用 Newton 迭代计算 3 步，给出每一步的计算结果；
- (2) 判断 $x^* = 2$ 的重数 m ，利用重数已知时的改进 Newton 迭代，同样取初值 $x_0 = 1.5$ ，计算 3 步，给出每一步的计算结果，与 (1) 的结果比较，说明两种迭代差别的原因；
- (3) 若 $x^* = 2$ 的重数 m 未知，写出收敛速度较快的改进 Newton 迭代公式，并指出其收敛阶。

迭代公式为：
$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - 2 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

初值 $x_0 = 1.5$ 。

第 1 步：
$$x_1 = 1.5 - 2 \times \frac{0.625}{-2.25} \approx 2.055556$$

第 2 步：
$$f(2.055556) \approx 0.009414, \quad f'(2.055556) \approx 0.342593$$

$$x_2 = 2.055556 - 2 \times \frac{0.009414}{0.342593} \approx 2.000598$$

第 3 步：
$$f(2.000598) \approx 0.000001, \quad f'(2.000598) \approx 0.003588$$

$$x_3 = 2.000598 - 2 \times \frac{0.000001}{0.003588} \approx 2.000000$$

比较与差别原因：

普通 Newton 迭代法计算 3 步后 $x_3 \approx 1.948686$ ，距离真值 2 仍有较大误差；

而改进 Newton 迭代法计算 3 步后 $x_3 \approx 2.000000$ ，已极度接近真值。

原因在于：对于重根 ($m > 1$)，普通 Newton 迭代法仅具有线性收敛速度，收敛较慢；而利用重数 m 进行修正后的改进方法恢复了平方收敛（二阶收敛）速度，因此收敛显著变快。

(3) 重数 m 未知时的改进 Newton 迭代公式

若重数未知，可使用以下迭代公式（基于 $u(x) = f(x) / f'(x)$ 的 Newton 法）：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)}$$

该公式的收敛阶为 2（平方收敛）。



谢谢观看

恳请各位批评指正

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！